1　実４次正方行列 A, B を次のように定める．

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -1 & -1 \\ 6 & 3 & 4 & 1 \\ 5 & 1 & 5 & 1 \\ 1 & -1 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

A の行列式 $|A|$ と，B の逆行列 B^{-1} を求めよ．